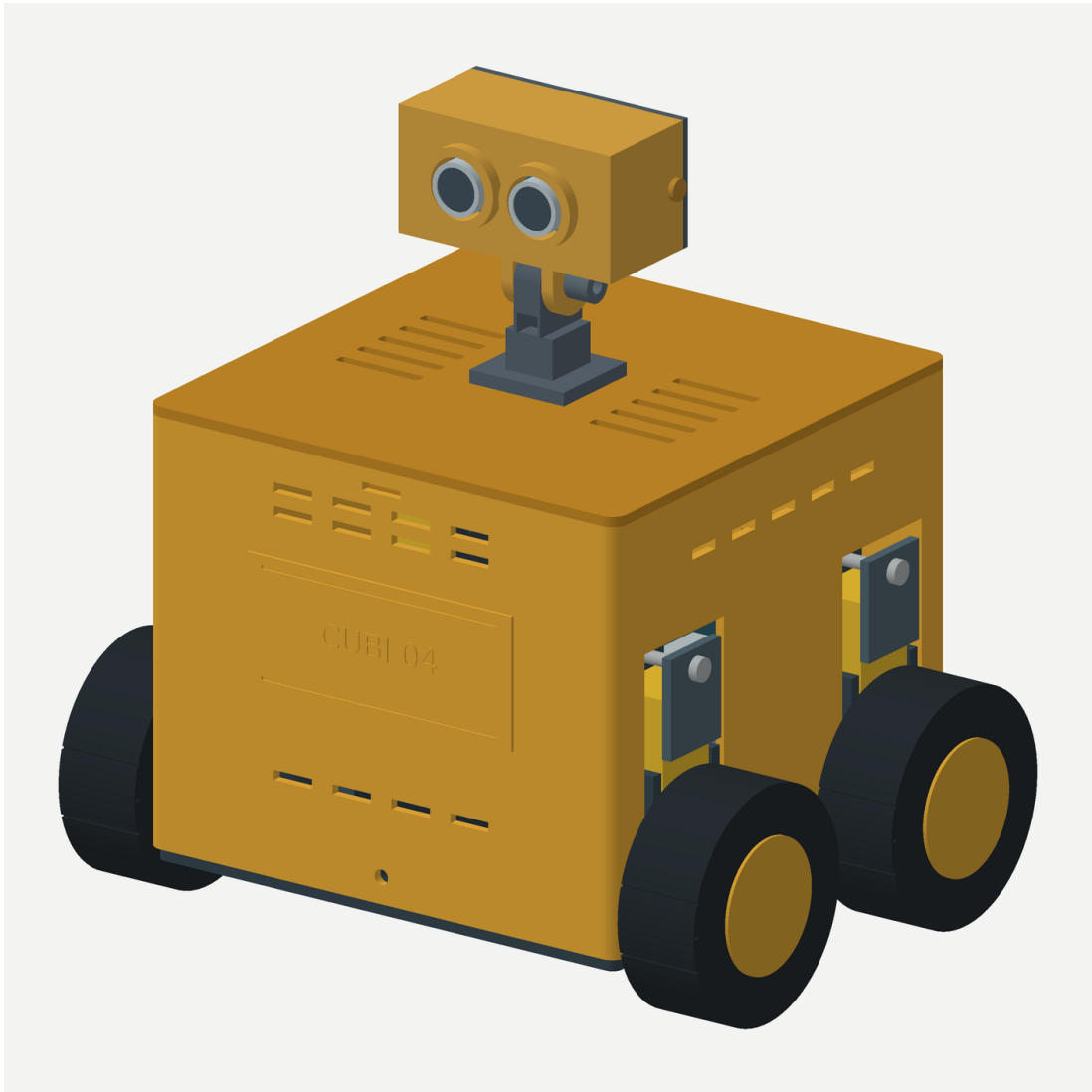


CUBI / 04

Robô 4WD com ESP32 e motores verticais

Kit de peças separadas inspirado no formato do WALL-E. Rodas e componentes eletrônicos são os itens comprados; os STLs formam a estrutura.



Corpo	Conjunto montado*	Volume de impressão
160 x 160 mm Carcaça: 128 mm de altura	aprox. 218 x 165 x 233 mm	Maior peça: 163 x 156 x 89 mm Todas cabem em 180 x 180 x 180 mm

Comece pelos testes, sem baterias. Esta é uma versão dimensional com hipóteses explícitas. A foto do hexágono não permite medir a peça. Malhas e montagem nominal foram verificadas no computador; encaixe real, resistência e funcionamento ainda precisam de teste físico.

*Largura, profundidade e altura; rodas de 70 mm e calotas ilustrativas. A roda real e o comprimento do eixo podem alterar a largura. Cores são sugestões de filamento; as prévias foram renderizadas do CAD.

1 / Medidas antes de imprimir

Item	Usado no CAD	Condição
Rodas	70 mm de diâmetro x 26 mm	Diâmetro aproximado informado; cubo/eixo não medidos.
Motor TT 1:48	70 x 22 x 18 mm; eixo a 12 mm da ponta inferior	Referência genérica [1]. Conferir corpo, ressaltos, linguetas e posição do eixo.
Suporte de bateria	75 x 60 x 18 mm; reserva de 26 mm com células	Medidas do anúncio. Berço interno: 76,4 x 61,4 mm.
Driver L298N	43 x 43 x 27 mm	Medida informada; fixação por rasgos, sem pressupor furação.
ESP32	Envelope de placa 31 x 58 mm; 15 mm acima do apoio	Modelo não informado. Apoios a 8 mm da bandeja; conferir pinos e componentes embaixo.
Ultrassônico	HC-SR04 45 x 20 mm; cápsulas de 16 mm	Modelo assumido [3]. Passo entre olhos: 26 mm; aberturas de 18,4 mm.
Parafusos grandes	7 unidades M4 x 27 mm	Interpretação de 2,7 cm de comprimento e 4 mm de rosca.
Porcas grandes	7 porcas M4, 7 mm entre faces	Necessárias para as fixações; conferir se você possui. Alojamento de 7,4 mm.
Parafusos pequenos	6 unidades M3 x 9 mm	Interpretação de 0,9 cm e 0,3 cm. Comprimento medido sob a cabeça.
Hexágonos	6 espaçadores: 29 mm de comprimento, 9 mm entre faces; rosca M3	Hipótese crítica. Medir entre duas faces planas opostas, não entre pontas.
Reserva de expansão	2º L298N 43 x 43 x 27; dois conversores 44 x 20 x 15; BMS 55 x 24 x 10	São espaços de referência, sem promessa de encaixe de qualquer módulo.

Para fechar o encaixe: fotografe o motor por cima e de lado com uma régua, o ESP32, o ultrassônico e as ferragens. Meça diâmetro da rosca, comprimento sob a cabeça, largura do hexágono e profundidade da rosca interna. Paquímetro melhora a precisão.

[1] Adafruit: motor TT 1:48, referência dimensional. [3] SparkFun: HC-SR04. O componente real do anúncio pode ser diferente.

2 / Arquivos e impressão

Nº	Peça	Qtd.	Caixa em mm	Orientação / observação
01	Base com 4 berços	1	163 x 156 x 89	Fundo no prato. Berços para cima.
02	Bandeja das placas	1	108 x 140 x 11	Face plana embaixo; apoios para cima.
03	Carcaça quadrada	1	160 x 161,55 x 128	Em pé. Suporte nos tetos das 4 janelas laterais.
04	Tampa com travas	1	160 x 160 x 11	Já invertida: topo externo no prato.
05	Presilha dos motores	4	30 x 24 x 3,4	Face plana externa no prato.
06	Pescoço	1	32 x 49 x 30	Já deitado. Suportes localizados.
07	Chave do pescoço	1	33 x 8 x 2,4	Plana. PETG para as linguetas.
08	Cabeça do ultrassom	1	72 x 59 x 39	Olhos no prato. Suportes localizados.
09	Tampa da cabeça	1	72 x 38 x 28,6	Face externa no prato; dedos para cima.
10	Pino da tampa da cabeça	2	6,6 x 6,6 x 11,8	Cabeça larga no prato.
11	Espaçador da articulação	1	10 x 10 x 8	Em pé, sobre o aro.
12	Calço de 0,5 mm	0-4	18 x 15 x 0,5	Opcional, somente para retirar folga.
13	Calço de 1 mm	0-4	18 x 15 x 1	Opcional, somente para retirar folga.

Configuração inicial: unidade mm, escala 100%, bico 0,4 mm, camada 0,20 mm, 4 paredes, 5 camadas superiores/inferiores e 25-30% de preenchimento. PETG favorece as travas; PLA pode servir ao corpo, longe de calor. Temperaturas: usar o perfil do fabricante do filamento. Acrescentar brim de 5-8 mm se houver empenamento.

Suportes: na carcaça, os vãos laterais de 38 mm não devem ser tratados como pontes garantidas. Na cabeça, apoiar a frente ao redor dos aros e o garfo; manter os furos dos olhos livres. No pescoço, apoiar os ressaltos. Conferir a prévia de camadas antes de imprimir. Não foi gerado G-code nem executado fatiamento.

Quantidade: 11 modelos principais resultam em 15 peças impressas; 2 modelos de calços são opcionais. Os 4 arquivos T01-T04 servem apenas para teste. As rodas não devem ser impressas: use as quatro que você já tem.

Massa e tempo devem vir do fatiador. A maior peça cabe sozinha na área nominal de uma Ender 3 Pro; mantenha espaço para brim e presilhas da mesa.

3 / Testes e parte inferior

Imprima primeiro	Critério de aprovação
T01: parafusos e porcas	M3 passa nos furos 3,2 / 3,4 / 3,6 mm; M4 nos 4,3 / 4,5 / 4,7. Escolha passagem livre. Porca entra no hexágono AF 7,2 / 7,4 / 7,6 sem esmagar plástico.
T02: hexágonos com trava	Teste o seu espaçador nos encaixes 9,2 / 9,4 / 9,6 mm. O de 9,4 é o usado na base. Deve descer até o fundo, travar no topo e ficar centrado. Se o hexágono tiver outra largura, não imprima a base.
T03 + uma peça 05	Insira um motor em pé, teste o parafuso e a presilha. O eixo deve ficar livre; corpo e linguetas não podem ser esmagados. Verifique a altura do eixo e a inserção da roda.
T04: olhos	As duas cápsulas do ultrassom entram juntas sem pressão e mantêm o mesmo espaçamento. Se falhar, ajuste a cabeça antes de imprimir.

1. Monte sem energia. Retire rebarbas e suportes. Coloque as quatro porcas M4 nos recessos dos berços. Introduza os motores com o corpo para cima e os eixos voltados para fora.

2. Feche os motores. Use uma presilha 05 e um M4 x 27 por motor. Aperte só até firmar. Use os calços opcionais apenas se houver folga; não use o parafuso para deformar a caixa de redução.

3. Teste as rodas. Monte no eixo original, sustente a roda ao instalar e confirme que gira livre. No modelo há 2 mm entre pneu e carcaça; confira também o cubo. O eixo real precisa ter comprimento útil suficiente para o encaixe da roda.

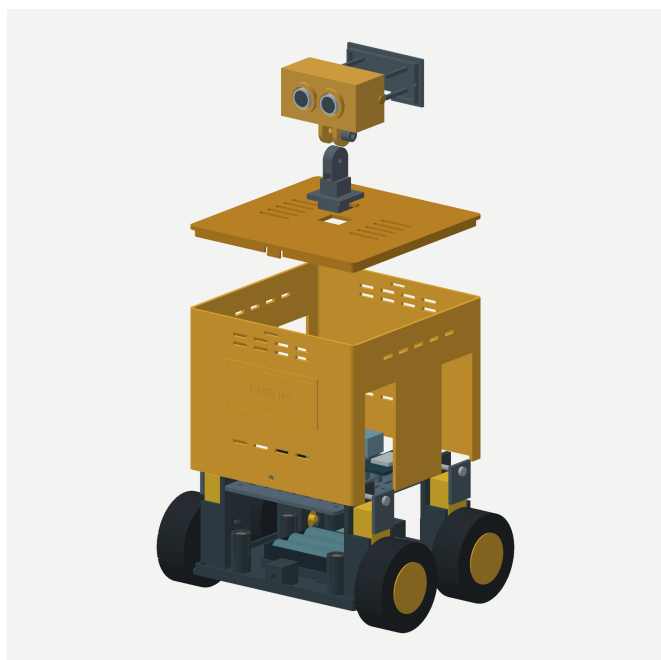
4. Instale a bateria e os hexágonos. Fixe o suporte com duas cintas pelos rasgos. Não comprima células nem terminais. Pressione os seis hexágonos nos soquetes até os lábios passarem pela extremidade superior.

5. Fixe as placas. Cintas de nylon pelos rasgos prendem as placas à bandeja. Isole áreas de contato e deixe soldas, pinos, dissipador e antena livres. Posicione os apoios longe de componentes expostos; confira seu ESP32.

6. Prenda a bandeja. Use os seis M3 x 9 nos hexágonos. A entrada nominal na rosca é aproximadamente 4,6-4,9 mm. Verifique a profundidade útil: o parafuso não pode chegar ao fundo antes de prender a bandeja.

Consumíveis adicionais: cintas de nylon de 2,5 mm (separe cerca de 12, ajustando ao percurso), isolamento elétrico e, se necessário, pequenas tiras de espuma. Fixar placas pelos rasgos evita depender da furação de um clone específico. Não tampe o dissipador ou a antena com as cintas.

4 / Fechamento e cabeça



7. Organize os fios. Ligue e teste a eletrônica conforme o projeto elétrico validado. Deixe folga para retirar a tampa e mantenha fios longe dos eixos, pneus e dissipadores.

8. Desça a carcaça. Alinhe as quatro janelas com os motores. A carcaça apoia no fundo e é guiada pela borda da base. Prenda frente e traseira com mais dois M4 x 27 e duas porcas M4.

9. Instale o pescoço na tampa. Passe o pé pelo furo central e introduza a chave 07 por baixo, até as duas linguetas ultrapassarem o pé. O canal dos fios fica separado da chave. Para remover, comprima as linguetas e puxe.

10. Monte os olhos. Introduza o HC-SR04 por trás, com as cápsulas nos furos. Os quatro apoios tocam os cantos da placa. Passe os fios pela saída inferior. Feche com a tampa 09 e os dois pinos 10. Se os dedos da tampa tocarem componentes, pare e ajuste o modelo.

11. Una a cabeça ao pescoço. Coloque o garfo em volta do pescoço, a porca M4 no lado esquerdo e o espaçador 11 no lado direito. Use o último M4 x 27. Aperte o suficiente para manter o ângulo. A cabeça tem ajuste manual; não inclui servo.

12. Feche a tampa do corpo. Conduza os fios pelo pescoço e pressione as travas. Para abrir, pressione as linguetas pelas pequenas janelas dianteira e traseira. Não levante o robô pela cabeça.

Distribuição das ferragens	Quantidade usada
Presilhas dos motores	4 M4 x 27 + 4 porcas M4
Carcaça na base	2 M4 x 27 + 2 porcas M4
Cabeça no pescoço	1 M4 x 27 + 1 porca M4
Bandeja nos hexágonos	6 M3 x 9 + 6 espaçadores de 29 mm

Geometria da cabeça conferida a -10°, 0° e +10°. Isso não valida força de retenção, torque, flexão, estabilidade ou resistência das camadas.

5 / Alimentação e validação

Não ligue o conjunto 3S diretamente aos motores ou ao ESP32. As três células do suporte em série chegam a 12,6 V; seus motores são de 3-6 V. O suporte recebe três células: a quarta fica como reserva, fora do circuito.

Ligação por função

Trecho	Requisito
Bateria 3S	Células compatíveis, proteção/BMS 3S, chave e fusível dimensionados. Carregamento compatível com 3S Li-ion, até 12,6 V. BMS não substitui carregador. [5]
Alimentação dos motores	Conversor ajustado a 6 V, com corrente adequada à partida/travamento, alimenta a potência do driver. O L298 causa queda de tensão e pode reduzir bastante a força. [2]
L298N e 4 motores	Um L298 tem dois canais. Dois motores por lado só são aceitáveis se a soma das correntes e a dissipação couberem no canal. Os 200 mA informados são sem carga. A reserva para outro driver não dispensa esta verificação. [2]
ESP32 e lógica	Use fonte regulada apropriada à placa. 5 V somente na entrada 5V/USB/VIN quando o modelo permitir; o chip e os GPIO usam 3,3 V. Terra comum entre os circuitos. [4]
Ultrassônico	Se for HC-SR04 de 5 V, adapte o sinal Echo para 3,3 V com divisor ou conversor de nível. Não aplique 5 V diretamente ao GPIO. [3][4]

O que foi conferido

17 STLs com malhas fechadas, volumes positivos e uma peça conectada por arquivo; BReps válidos; dimensões de impressão; alinhamento nominal das fixações; ausência de colisões entre peças e envelopes dos componentes. Relatórios completos estão em VALIDACAO. Os pinos da tampa usam pequeno aperto proposital, a confirmar na impressão.

Falta validar no mundo real: dimensões e conectores, tolerâncias da sua impressora, encaixes, resistência e calor, peso final, tração e estabilidade. O projeto não foi impresso, fatiado nem testado com os seus componentes. A capacidade anunciada de 9.800 mAh não foi verificada; não foi calculada autonomia.

Referências técnicas

[2] STMicroelectronics / L298

[3] SparkFun / HC-SR04

[4] Espressif / limites dos GPIO e alimentação

[5] Waveshare / exemplo de sistema protegido 3S

Módulos e fontes citados não substituem a identificação das suas placas. Confirme o jumper/regulador de 5 V da sua versão do L298N antes de conectar fontes externas.